PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS – PA

MEMORIAL DESCRITIVO MD-01

PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DOIS VÃOS DE 10,00 m E LARGURA DE 4,50 m – ANTEPROJETO E FÔRMAS METÁLICAS DOS ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS

LOCAL	A DEFINIR
SITUAÇÃO	ANTEPROJETO – NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO
REVISÃO	0 – EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE
DATA	26/10/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO	A DESIGNAR (CREA E ART A INFORMAR)

1. OBJETO

Este memorial descreve o anteprojeto de uma ponte em concreto pré-moldado com dois vãos de 10,00 m e largura total de 4,50 m e o projeto das fôrmas metálicas, em chapa de aço cortada a laser e dobrada, destinadas à moldagem dos elementos pré-moldados da superestrutura e das saias das cabeceiras. Estabelece as premissas adotadas, a concepção estrutural, os elementos que compõem o sistema, as verificações preliminares, os critérios de fabricação das fôrmas e as condicionantes técnicas e legais para a execução.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES

DOCUMENTO	CONTEÚDO	FORMATO
AG-01	Arranjo geral: corte longitudinal, seção transversal, cabeceira, planta do pilar, quadro dos elementos pré-moldados e notas gerais	A1
FM-01 a FM-23	Fôrmas metálicas: índice, notas e especificações; parâmetros de corte e dobra; conjuntos, montagem e soldas; detalhe de cada marca; listas gerais	A3
MD-01	Memorial descritivo (este documento)	A4
Arquivos DXF	Arquivos digitais de corte, de corte e gravação e de desenho de cada marca, relacionados na prancha FM-22	DXF R2000
Tabelas	Lista de corte, tabela de dobras, itens comerciais e quadro dos elementos de concreto	CSV

3. NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

REFERÊNCIA	ASSUNTO
ABNT NBR 7187:2021	Projeto de pontes, viadutos e passarelas de concreto
ABNT NBR 7188:2024	Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas
ABNT NBR 6118	Projeto de estruturas de concreto
ABNT NBR 9062:2017	Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado
ABNT NBR 6122	Projeto e execução de fundações
ABNT NBR 6484	Sondagem de simples reconhecimento com SPT
ABNT NBR 15696:2009	Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto
ABNT NBR 19783	Aparelhos de apoio de elastômero fretado
ABNT NBR 16752:2020	Desenho técnico: requisitos para apresentação em folhas de desenho
ABNT NBR 16861:2020	Desenho técnico: requisitos para representação de linhas e escrita

REFERÊNCIA	ASSUNTO
AWS D1.1	Soldagem estrutural de aço (procedimento de referência)
Lei nº 6.496/1977	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
Lei nº 14.133/2021	Licitações e contratos administrativos (arts. 46, § 1º, 124 e 125)
Lei nº 12.651/2012	Proteção da vegetação nativa (art. 3º, VIII, b, e art. 8º)
Lei nº 9.433/1997	Política Nacional de Recursos Hídricos (art. 12, V)

4. PREMISSAS E DADOS DE ENTRADA

PARÂMETRO	VALOR ADOTADO	ORIGEM E SITUAÇÃO
Vãos	2 × 10,00 m; longarina de 10,00 m e vão teórico de 9,60 m	Definição do contratante
Comprimento entre faces das cortinas	20,15 m	Calculado
Largura	4,50 m, com pista de 3,70 m entre guarda-rodas (faixa única, tráfego alternado)	Definição do contratante
Altura útil das cabeceiras	4,76 m: 6 fiadas de placas (3,00 m), travessa (0,60 m) e cortina (1,16 m)	Ajustada ao módulo das placas
Apoios	3 pilares por apoio, nas duas cabeceiras e no apoio central	Definição do contratante
Carga móvel	TB-450 (ABNT NBR 7188:2024)	A confirmar pelo responsável técnico
Materiais	Concreto C30; aço CA-50	A confirmar com a classe de agressividade
Fundação do apoio central	Bloco sobre estacas moldado no local	A definir com sondagem
Topografia, hidrologia e geotecnia	Não disponíveis	Condicionantes do projeto executivo

As dimensões dos elementos de concreto resultam de pré-dimensionamento. Não constituem dimensionamento estrutural.

5. CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

Superestrutura. Em cada vão, quatro longarinas pré-moldadas de 0,30 × 0,90 m, espaçadas de 1,20 m, simplesmente apoiadas em aparelhos de apoio de elastômero fretado sobre as travessas. Tabuleiro em painéis pré-moldados de espessura total de 0,20 m, com 4,50 m de comprimento e 1,23 m de largura em módulo de 1,25 m, ligados às longarinas por nichos preenchidos com graute e ligados entre si por juntas fêmea-fêmea grauteadas. Guarda-rodas pré-moldados em módulos de 2,50 m. Transversinas de apoio moldadas no local, duas por vão, da ordem de 0,6 m³ cada.

Mesoestrutura. Travessas de 4,64 × 0,90 × 0,60 m sobre três pilares por apoio. Nas cabeceiras, os pilares têm seção de 0,30 × 0,70 m, com a maior dimensão no sentido do empuxo, e ranhuras que recebem placas de saia de 2,00 × 0,50 × 0,15 m; o conjunto forma a contenção do aterro. Cortinas e lajes de transição completam as cabeceiras.

Infraestrutura. Nas cabeceiras, sapatas corridas segmentadas, com cálice para embutimento dos pilares e calcanhar sob o aterro, com dimensões dependentes da sondagem. No apoio central, bloco sobre estacas moldado no local. A ligação pilar-sapata por cálice segue a ABNT NBR 9062:2017; o comprimento de embutimento de partida, de 1,10 m, deve ser verificado no projeto estrutural.

6. ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS

CÓDIGO	ELEMENTO	DIMENSÕES (m)	VOLUME UNIT. (m³)	MASSA UNIT. (t)	QUANT.	VOLUME TOTAL (m³)	FÔRMA
P-01	Longarina	0,30 × 0,90 × 10,00	2,700	6,75	8	21,60	F-LON
P-02	Painel de laje de espessura total, com 8 nichos	4,50 × 1,23 × 0,20	1,003	2,51	16	16,04	F-LAJ
P-03	Guarda-rodas, módulo de 2,50 m (seção a definir; área de referência 0,20 m²)	2,50 de comprimento	0,500	1,25	16	8,00	F-GUA
P-04	Travessa das cabeceiras e do apoio central	4,64 × 0,90 × 0,60	2,506	6,26	3	7,52	F-TRA
P-05	Pilar de cabeceira com ranhura	0,30 × 0,70 × 4,10	0,796	1,99	6	4,78	F-PIL
P-06	Pilar do apoio central (comprimento a definir; valores por metro)	0,30 × 0,70 × 1,00	0,210	0,53	3	0,63	F-PIL
P-07	Placa de saia	2,00 × 0,50 × 0,15	0,150	0,38	24	3,60	F-PLA
P-08	Cortina, 2 painéis por cabeceira	2,32 × 1,16 × 0,25	0,673	1,68	4	2,69	F-COR
P-09	Sapata em segmento, com cálice (dimensões após sondagem)	1,68 × 3,20 × 1,30 (referência)	3,949	9,87	6	23,69	F-SAP
P-10	Laje de transição	1,55 × 3,00 × 0,25	1,163	2,91	6	6,98	F-LTR
TOTAL						**95,5**	

Massas calculadas com peso específico de 25 kN/m³ para o concreto armado (ABNT NBR 6118). As fôrmas F-GUA, F-TRA, F-PIL, F-COR, F-SAP e F-LTR não integram este conjunto de pranchas.

Compatibilização entre elementos

1. Os nichos dos painéis ficam sobre o eixo de cada longarina (450, 1650, 2850 e 4050 mm a partir da borda da ponte), a 312,5 mm + 625 mm × n ao longo da viga; os estribos que saem do topo das longarinas são agrupados nessas posições (16 grupos por viga).
2. As alças de içamento das longarinas ficam dentro de um nicho ou são cortadas após a montagem, para não interferir com os painéis.
3. Juntas de 20 mm entre painéis; junta de dilatação da ordem de 70 mm sobre o apoio central e de 60 mm entre o tabuleiro e cada cortina.
4. Berço de graute da ordem de 20 mm entre o topo da longarina e o painel, contido por tiras de espuma nas bordas da viga; aparelho de apoio com calço da ordem de 40 mm.
5. Graute dos nichos, das juntas e dos cálices, transversinas de apoio, bloco e estacas do apoio central e revestimento da pista executados no local.

7. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES

Os valores a seguir são estimativas expeditas, em valores característicos, destinadas a orientar o pré-dimensionamento. Não substituem o cálculo estrutural e geotécnico do projeto executivo.

7.1 Empuxo sobre a cabeceira

Empuxo ativo de Rankine, com ângulo de atrito de 30° (Ka = 0,333), peso específico do aterro de 18 kN/m³, sobrecarga de 20 kPa e altura de 4,76 m:

$$E = \tfrac{1}{2}\cdot Ka\cdot\gamma\cdot H^2 + Ka\cdot q\cdot H = 99{,}7\ \text{kN/m} \qquad M = Ka\cdot\gamma\cdot H^3/6 + Ka\cdot q\cdot H^2/2 = 183{,}4\ \text{kN·m/m}$$

Para o pilar central, com faixa de influência de 2,17 m, o momento na base resulta da ordem de 398 kN·m (característico), considerado o pilar em balanço sem travamento pelo tabuleiro. Com γf = 1,4, Md = 557 kN·m; na seção de 0,30 × 0,70 m, com altura útil de 0,64 m, a armadura de flexão estimada na face do aterro é da ordem de 22 cm², o que justifica o pilar-contraforte adotado em lugar de pilar de seção quadrada.

7.2 Reação nos aparelhos de apoio

Longarina mais carregada, vão teórico de 9,60 m. Carga permanente de 16,7 kN/m (longarina, painel, revestimento e parcela do guarda-rodas), com reação de 80 kN. Carga móvel TB-450 posicionada junto ao apoio (380 kN dos eixos e 37 kN da carga distribuída), coeficientes CIV = 1,35, CNF = 1,05 e CIA = 1,25 (produto 1,772) e distribuição transversal pela regra da alavanca, com fator de 0,5 para a longarina sob uma linha de rodas: reação de 369 kN. Reação característica total da ordem de 449 kN; com aparelho de 250 × 300 mm, tensão média de 6,0 MPa. Dimensões a confirmar conforme ABNT NBR 19783.

7.3 Flexão da longarina

Momento no meio do vão: carga permanente 192 kN·m; carga móvel com os três eixos do TB-450 centrados no vão (855 kN·m para o veículo; desprezada a carga distribuída fora do veículo, de pequena contribuição neste vão), coeficientes CIV = 1,35 e CNF = 1,05 e fator de distribuição de 0,4 por longarina: 485 kN·m. Momento característico total da ordem de 677 kN·m e de cálculo de 948 kN·m. A armadura longitudinal estimada é da ordem de 23 cm², considerada a seção composta com o painel, e de 29 cm² para a longarina isolada; a ação conjunta depende do projeto da ligação pelos nichos.

7.4 Flexão da placa de saia

Na fiada inferior, com empuxo de 35,2 kPa e vão livre de 1,94 m entre ranhuras, o momento característico é da ordem de 16,6 kN·m/m. Na espessura de 0,15 m, com altura útil de 0,11 m, a armadura estimada é da ordem de 5,4 cm²/m, na face voltada para o curso d'água, que é a face tracionada e a face apoiada no fundo da fôrma.

7.5 Fundação das cabeceiras

Para sapata corrida com 3,20 m de base no sentido do eixo, a tensão máxima no solo estimada é da ordem de 200 kPa a 260 kPa, valor que exige solo competente na cota de assentamento. A solução em sapata depende de sondagem SPT nas cabeceiras; em caso de solo de baixa capacidade, a fundação das cabeceiras deve ser em estacas.

8. FÔRMAS METÁLICAS

8.1 Concepção

As fôrmas são compostas por peças de chapa de aço-carbono de 3,00 mm, 4,75 mm e 6,30 mm, cortadas a laser e dobradas, com nervuras e cantoneiras soldadas e ligações aparafusadas com parafusos M16 entre módulos. Nenhuma dobra excede 3000 mm, comprimento útil da dobradeira do fornecedor, e os módulos têm até 2500 mm. Cada peça é identificada por marca, com planificação, seção dobrada, dobras e furos detalhados nas pranchas FM.

FÔRMA	ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	MARCAS	PEÇAS	AÇO (kg)
F-LON	Longarina P-01	1 jogo de 4 módulos de 2500 mm (viga de 10,00 m; viga de 5,00 m com 2 módulos); larguras de 250 mm a 360 mm; altura até 1000 mm	8	142	1.778
F-PLA	Placa de saia P-07	3 fôrmas; 24 placas em 8 ciclos de concretagem	4	27	401
F-LAJ	Painel de laje P-02	2 fôrmas; fundo em 2 módulos intercambiáveis; chave de cisalhamento nas bordas; 8 nichos tronco-piramidais	11	140	1.445

FÔRMA	ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	MARCAS	PEÇAS	AÇO (kg)
TOTAL			23	309	**3.625**

8.2 Planificação e dobra

As planificações são calculadas pela linha neutra, com desenvolvimento da dobra BA = θ·(Ri + K·e) e recuo externo OSSB = (Ri + e)·tg(θ/2), a partir das medidas externas das abas. Os parâmetros adotados são valores de referência para dobra no ar de aço-carbono e devem ser substituídos pelos da tabela do ferramental do fabricante antes da liberação:

ESPESSURA (mm)	RAIO INTERNO (mm)	FATOR K	ABERTURA DO V (mm)	ABA MÍNIMA (mm)
3,00	3,5	0,42	20	14
4,75	6	0,42	40	28
6,30	8	0,42	50	35

O gerador verifica, para cada peça, a distância dos furos às bordas e às linhas de dobra, a aba mínima, o comprimento de dobra e, quando informada, a capacidade da dobradeira, com uso máximo de 85% da capacidade nominal. A maior força estimada é de 131,5 tf, na marca F-LON-05, o que corresponde a capacidade nominal mínima de 155 tf com as matrizes indicadas. Para dobradeiras de menor capacidade, a prancha FM-02 indica as matrizes alternativas; a troca de matriz altera o raio interno e exige a regeneração dos arquivos de corte.

8.3 Arquivos digitais e gravação a laser

Para cada marca são fornecidos o arquivo de corte (contorno e furos), o arquivo de corte e gravação, quando há posição de solda a marcar, com as camadas CORTE e GRAVACAO, e o arquivo de desenho para conferência. Os arquivos estão em DXF R2000, unidade milímetro, com a peça vista pela face superior na mesa de corte. As linhas de gravação indicam o eixo das nervuras e os limites da régua da chave de cisalhamento.

8.4 Fabricação, inspeção e uso

1. Fabricar inicialmente um módulo-piloto de cada fôrma e realizar inspeção dimensional antes da fabricação do jogo completo.
2. Tolerâncias das peças de chapa: corte e posição de furos ±0,5 mm; ângulo de dobra ±1°; abas ±1 mm. Fôrma montada: dimensões internas ±2 mm e diferença entre diagonais de cada módulo até 3 mm.
3. Soldas por soldador qualificado, com procedimento de referência AWS D1.1, conforme quadros de solda das pranchas de conjunto. Faces de contato com o concreto isentas de solda, respingo e rebarba, com planeza de 2 mm em 2500 mm.
4. Arestas da longarina e da face aparente da placa com chanfro de 20 mm e bordas do painel com chanfro de 15 mm, por perfil triangular de PVC rígido.
5. Aplicação de desmoldante e conferência de dimensões, prumo e diagonais antes de cada concretagem. Desforma e içamento conforme resistência do concreto especificada no projeto estrutural.
6. Verificação estrutural das fôrmas conforme ABNT NBR 15696:2009, sob responsabilidade do responsável técnico.

Ciclos de produção: com um jogo da fôrma da longarina, uma viga por ciclo (8 ciclos); com 3 fôrmas de placa, 24 placas em 8 ciclos; com 2 fôrmas de painel, 16 painéis em 8 ciclos.

9. SEQUÊNCIA EXECUTIVA

1. Locação, sondagens, estudos topográfico e hidrológico e projeto executivo.

2. Fundação do apoio central e sapatas das cabeceiras; embutimento dos pilares nos cálices.
3. Travessas e aparelhos de apoio.
4. Montagem das longarinas e dos painéis de laje; grauteamento dos nichos e das juntas.
5. Placas de saia, dreno e aterro compactado em camadas; cortinas e lajes de transição.
6. Guarda-rodas, impermeabilização, revestimento asfáltico e proteção contra erosão.

Elementos com massa superior a 6 t (longarinas, travessas e sapatas) exigem guindaste, com verificação da tabela de carga do equipamento no raio de trabalho real e plano de içamento.

10. CONDICIONANTES PARA A EXECUÇÃO

10.1 Técnicas

1. Projeto executivo completo, com dimensionamento estrutural, projeto de fundações, estudos hidrológico e hidráulico e verificação de socavação, sob responsabilidade de profissional habilitado, com ART.
2. Confirmação, pelo fornecedor, do raio interno, do fator K e da abertura de matriz do ferramental, da capacidade nominal da dobradeira (placa de identificação), do formato de arquivo aceito e da função de gravação do equipamento de corte.
3. Regeneração dos arquivos de corte com os dados confirmados e emissão das pranchas em revisão liberada para fabricação.

10.2 Legais e administrativas

1. A realização da obra depende de projeto executivo, nos termos do art. 46, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, ressalvada a hipótese do art. 18, § 3º.
2. A fabricação das fôrmas pelo fornecedor contratado pressupõe que o objeto do contrato abranja o serviço de corte e dobra. Se o contrato vigente abranger apenas o fornecimento de material, a inclusão do serviço depende de alteração contratual nos limites dos arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021 ou de nova contratação.
3. Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto, da fabricação das fôrmas e da execução da obra (Lei nº 6.496/1977).
4. Intervenção em área de preservação permanente admitida nas hipóteses de utilidade pública, que incluem obras do sistema viário, mediante autorização do órgão ambiental competente (Lei nº 12.651/2012, art. 3º, VIII, b, e art. 8º).
5. Outorga de direito de uso de recursos hídricos, ou sua dispensa, pelo órgão gestor competente, para a obra que interfere no curso d'água (Lei nº 9.433/1997, art. 12, V).

11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Este memorial e as pranchas que o acompanham constituem anteprojeto elaborado a partir das premissas informadas pelo contratante. Não substituem o projeto executivo, que deve ser elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.